2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Oswald Avery ve arkadaşları, Griffith'in deneyindeki transformasyon yapan etkeni belirlemek için özütü DNAaz, RNAaz ve proteaz enzimleriyle muamele etmiştir.

Avery'nin DNAaz enzimi kullandığında transformasyonun gerçekleşmediğini görmesi hangi tarihsel sonuca kanıt oluşturmuştur?

2 — 15 puan

Azotlu organik bazlar pürin ve pirimidin bazları olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Pürin ve pirimidin bazlarının halka yapılarını ve hangi bazların bu gruplarda yer aldığını yazınız.

3 — 15 puan

Erwin Chargaff, farklı canlı türlerinin DNA'larındaki baz oranlarını analiz ederek Chargaff Kuralları'nı ortaya koymuştur.

Çift zincirli bir DNA molekülünde Chargaff oranlarını (A, T, G, C ilişkisi) eşitliklerle yazınız.

4 — 15 puan

mRNA üzerinde amino asit şifreleyen üçlü nükleotit gruplarına kodon denir.

Genetik şifrede toplam kaç çeşit kodon bulunduğunu ve bunlardan kaç tanesinin amino asit şifrelediğini belirtiniz.

5 — 15 puan

Bir insanın göz hücresi ile karaciğer hücresinin DNA dizilimleri tamamen aynıdır.

Buna rağmen bu iki hücrenin yapı ve işlevlerinin birbirinden çok farklı olmasını 'aktif gen' kavramıyla açıklayınız.

6 — 15 puan

DNA polimeraz enziminin replikasyon sürecindeki iki temel görevini yazınız.

7 — 15 puan

Replikasyon çatalında bir iplik kesintisiz sentezlenirken diğer iplik kesintili (parçalı) olarak üretilir.

Kesintili sentezlenen bu parçalara verilen adı ve neden kesintili üretildiğini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....